

Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода.

Актуальность работы направлена на решение актуальной задачи ускорения и повышения точности экспериментальных исследований в области фотохимии. Ручное проведение регистрации ИК-спектров и сигналов, возникающих при генерации синглетного кислорода, ограничивает возможности изучения механизмов генерации синглетного кислорода из-за длительного времени обработки данных и необходимости постоянного участия исследователя. Особую важность это приобретает при быстром расходе фотовозбуждаемого соединения, ответственного за генерацию синглетного кислорода.

Целью данной работы является разработка специализированного программного обеспечения для автоматизации экспериментальных исследований, направленная на значительное сокращение времени проведения экспериментов и повышение точности измерений. Для достижения цели решаются следующие задачи: создание модулей управления оборудованием: ОРО (оптический параметрический генератор) для управления длиной волны и энергией, а также монохроматором; разработка модуля автоматизированного сбора данных с осциллографа и измерителя энергии с их обработкой в реальном времени методом интегрирования сигнала в заданных границах; реализация аппроксимации спектра различными функциями; реализация процедуры автоматической калибровки системы на эталонном веществе или светодиоде; тестирование ПО в реальных экспериментальных условиях.

В результате разработки ожидается создание программного обеспечения, который формализует алгоритм экспериментов, обеспечивая быстрое и точное получение спектров ИК-люминесценции синглетного кислорода в зависимости от длины волны возбуждения лазерным импульсом. Ключевыми особенностями программного обеспечения станут автоматический сбор сырых данных с их одновременной обработкой и встроенная процедура аппроксимации спектра и автокалибровки, повышающая надежность данных. Практическая значимость работы подтвердится апробацией разработанного ПО, в ходе которой будет дана оценка его эффективности по сравнению с ручными методами по критериям скорости, точности и удобства использования.